

Práctica 4 — Fondos y Animaciones (Pygame, Área 1)

Duración total: 180 minutos

Prerequisitos: Ventana + bucle de juego + entrada y movimiento básico (Prácticas 1–3)

Herramientas: Python 3.10+, pygame

Código fuente: se entregará en Classroom (archivo `main.py` dentro del material de la tarea)

Objetivo general

Implementar **fondos animados con parallax** (múltiples capas a distinta velocidad) e integrar **animación por frames** en un personaje con al menos dos estados (**idle** y **run**), documentando decisiones técnicas y **realizando investigación** con evidencias en Google Sites.

Competencias

- Construye escenas 2D con **capas** y **parallax** convincente.
 - Controla **animaciones basadas en tiempo** (frame duration, dt, FPS).
 - Integra **estados de animación** y transiciones (idle/run; opcional: jump).
 - Documenta parámetros, pruebas y justificaciones.
 - Investiga, **cita fuentes** y recopila evidencias en **Google Sites**.
-

Estructura de la sesión (180 min)

Sugerencia de ritmo: 3 bloques de 55' + 5' break + 10' cierre.

Bloque 1 — Fundamentos y parallax (55')

1. **Contexto y demo** (10')
 - El docente proyecta la escena base y explica: capas lejanas/medias/cercanas y la regla “**más lejos ⇒ más lento**”.
2. **Ajuste de parallax** (25')
 - Alumnos descargan el proyecto desde **Classroom** y corren `main.py`.
 - Ajustan velocidades por capa (mínimo 3 capas).
 - Evidencia: captura de pantalla con anotaciones de velocidades.
3. **Bitácora técnica** (20')
 - Documentan en README: valores iniciales, cambios y efectos percibidos.

Bloque 2 — Animación y estados (55')

4. **Animación base (idle/run) (20')**
 - Ajustan `frame_duration` por estado; verifican suavidad a 60 FPS.
5. **Estados/Extensiones (25')** — elijan **2 o más**:
 - **E1. Sprite sheet real** (corte con `subsurface`).
 - **E2. Estado “jump”** con gravedad y animación de aire.
 - **E3. +Capas** (montañas/ciudad/árboles) con distintas velocidades.
 - **E4. Partículas** de polvo al correr (vida y desvanecimiento).
 - **E5. Ciclo día/noche** (transición de colores y alfa).
6. **HUD y limpieza (10')**
 - Mostrar FPS, estado actual (IDLE/RUN/JUMP) y `frame_index`.
 - Orden del código, comentarios, encabezado con nombre/grupo.

Bloque 3 — Investigación y evidencias (55')

7. **Investigación guiada (35')**
 - Cada alumno arma en su **Google Sites** una página “Práctica 4 — Fondos y Animaciones” con lo siguiente (ver sección de investigación abajo).
8. **Evidencias multimedia (10')**
 - Capturas o GIF (≤ 10 s) mostrando parallax y cambio de estado.
9. **Cierre técnico (10')**
 - Completar README con justificaciones de parámetros y extensiones.

Break (5') y Cierre grupal (10')

- Puesta en común: qué configuración de velocidades mostró mejor profundidad; qué `frame_duration` funcionó mejor y por qué.

Investigación obligatoria (poner en Google Sites)

Extiende y profundiza (respuestas propias, concisas y con ejemplos). Agrega **3–5 referencias** confiables al final (con formato simple MLA/APA o URL + título + autor/organización). Incluye **mínimo 2 imágenes** con mención de fuente.

Responde **al menos 12** de estas preguntas (elige combinando técnica y contexto):

1. ¿Qué es el **parallax** y por qué mejora la percepción de profundidad en 2D?
2. ¿Cómo se calcula una **velocidad relativa** por capa para simular distancia? Da una fórmula o regla práctica.
3. ¿Qué problemas de **repetición de textura** aparecen al “scrollear” y cómo evitarlos?
4. ¿Cómo influye el **ancho de la textura** y el **reposicionamiento modular** para un scroll continuo?
5. Diferencias entre **animación por frames** y **animación esquelética** (ventajas/desventajas para Pygame).

6. ¿Qué es un **sprite sheet**? ¿Cómo se **corta** en Pygame? (explica `subsurface` o coordenadas).
7. ¿Cómo afecta la **duración por frame** (`frame_duration`) la **percepción de velocidad** y la **suavidad**?
8. ¿Qué es **dt** (delta time) y por qué conviene animar con tiempo vs. por frame fijo?
9. ¿Cómo mantener **60 FPS** estables? (Buenas prácticas en el bucle: drawing cost, update cost, blits).
10. ¿Qué técnicas hay para **partículas** sin perder rendimiento? (batching, vida corta, tamaño)
11. ¿Cómo implementar un **ciclo día/noche** sin recalcular todo cada frame? (tintes, capas, gradientes precomputados)
12. ¿Buenas prácticas de **organización de assets** (nombres, carpetas, escalas, DPI, licencias)?
13. ¿Qué licencias son adecuadas para assets de clase? **CC0, CC-BY, GPL, comerciales**: ¿qué permiten? ¿cómo acreditar?
14. ¿Qué es **tearing** y cómo mitigarlo? (VSYNC, caps de FPS)
15. ¿Estrategias para **cámaras** en 2D**:** parallax con cámara vs. parallax sin cámara.
16. ¿Cómo evaluar la **calidad de una fuente** técnica al investigar? (autoridad, fecha, propósito, sesgo)
17. ¿Cuándo conviene **reemplazar** frames generados por assets dibujados/ilustrados? (casos, trade-offs)
18. **Optimización**: agrupar blits, limitar alpha, superficies caché.
19. **Accesibilidad visual**: contraste, claridad de capas, evitar fatiga visual.
20. Mini análisis de 1 videojuego 2D: ¿cómo usa parallax y animación? (capturas y notas propias)

Formato en Sites:

- Sección “Objetivo y escena” (2–4 líneas)
- “Bitácora técnica” (cambios y por qué)
- “Investigación” (respuestas, imágenes con fuente, 3–5 referencias)
- “Evidencias” (capturas/GIF, enlace al repositorio si aplica)

Entregables

En Classroom (ZIP): P4_Animaciones_Grupo_ApellidoNombre.zip

Incluye:

1. `main.py` (tomado de **Classroom**) con tu **nombre/grupo** y comentarios.
2. `README` (md/pdf) con:
 - Velocidades por capa y **justificación** de esas elecciones.
 - `frame_duration` por estado (idle/run) y por qué.
 - **2+ extensiones** implementadas (breve explicación y evidencia).
 - 1–2 capturas o **GIF ≤10 s** mostrando parallax y cambio de estado.

En Google Sites (obligatorio):

- Página “Práctica 4 — Fondos y Animaciones” con: objetivo, bitácora técnica, **investigación** (≥ 12 preguntas), **2+ imágenes** con fuente, **3–5 referencias**, y evidencias (capturas/GIF).

Adjunta en Classroom el enlace público a tu página específica del Sites además del ZIP.

Rúbrica (20 pts)

Criterio	4 — Excelente	3 — Bueno	2 — Básico	1 — Insuficiente
Parallax (capas)	3+ capas coherentes, sin cortes; profundidad clara	3 capas con detalles menores	2 capas o cortes visibles	1 capa o sin parallax
Animación (idle/run)	Fluida, cambio perceptible, tiempos bien calibrados	Clara, leves tirones	Cambia pero brusca	No cambia o falla
Extensiones (≥ 2)	2+ estables e integradas (sin bugs notables)	2 con detalles menores	1 operativa	0
Documentación técnica	README claro con parámetros y justificación	README completo con pequeñas omisiones	Lista de cambios sin justificación	Sin README o incompleto
Investigación + Sites	≥ 12 preguntas respondidas con criterio, 2+ imágenes con fuente, 3–5 refs; página ordenada	10–11 preguntas o faltan detalles menores	6–9 preguntas o fuentes pobres	< 6 preguntas o sin evidencias/refs

Nota: Aquí la **investigación** pesa fuertemente: asegúrate de verificar calidad de fuentes y citar.